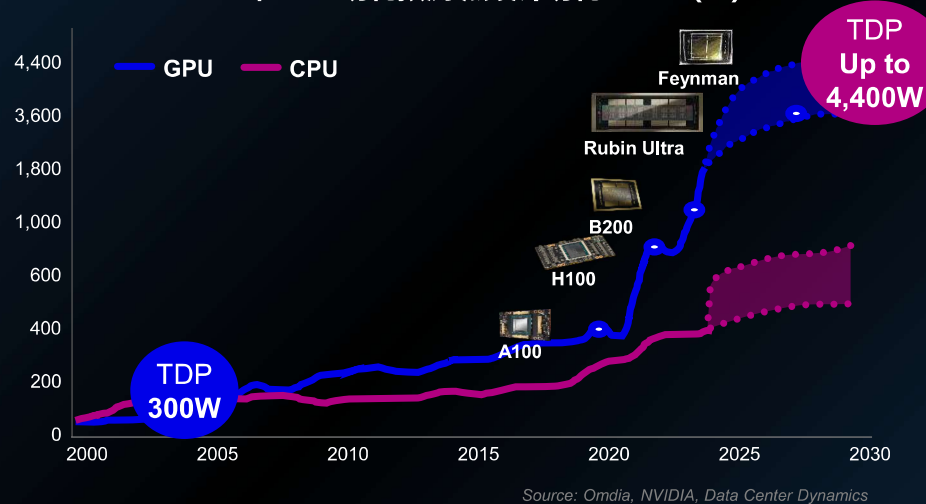
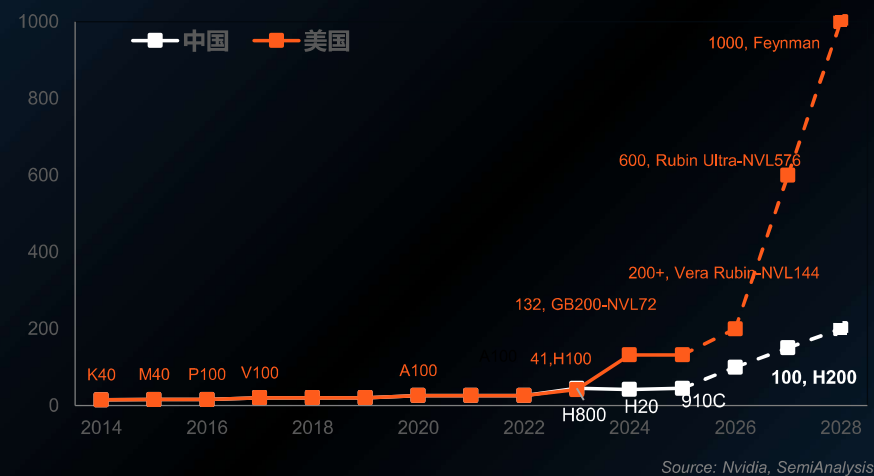


芯片升级，散热如何变化？

CPU和GPU功耗预测 热设计功耗- TDP (W)



先进水平AI服务器应用发展 (单柜功耗/kW)

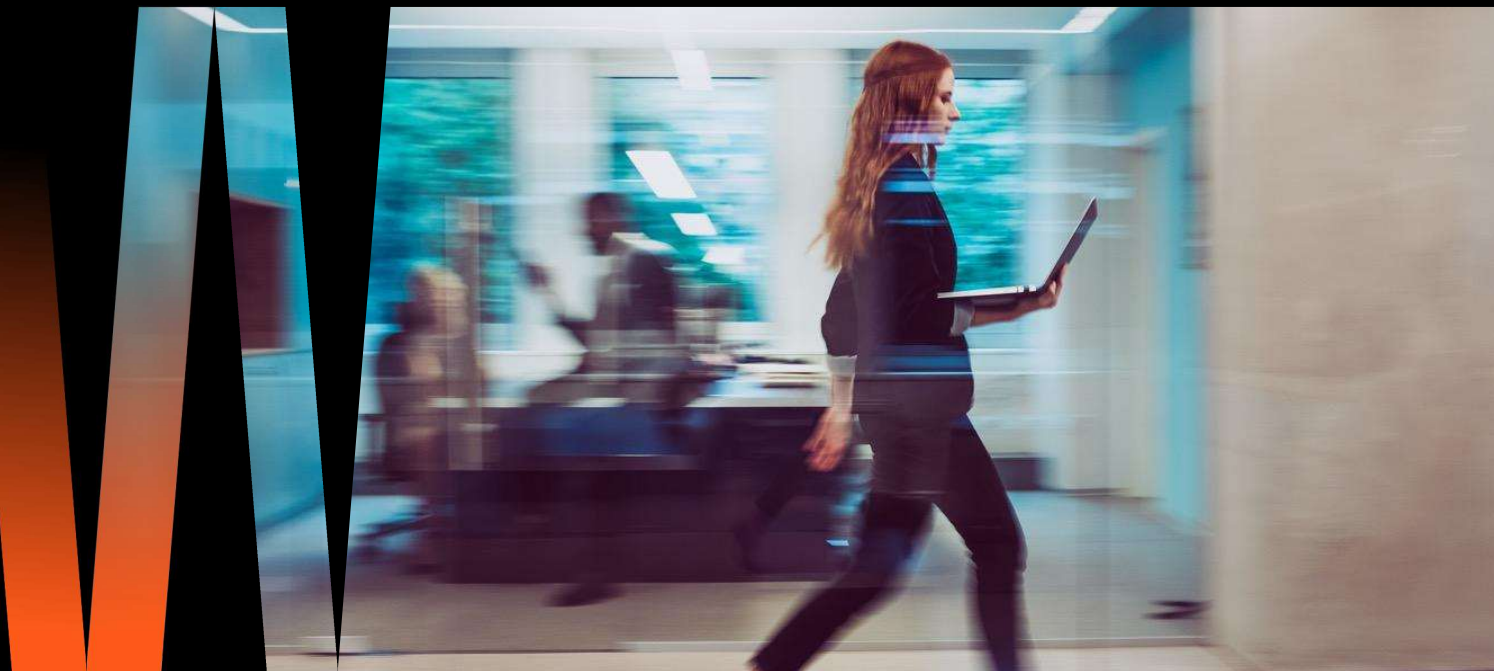


数据中心制冷链路



目录

1. 液冷架构选择
2. 液冷实施关键
3. 液冷服务变革



有没有“兼容性好”的制冷解决方案？

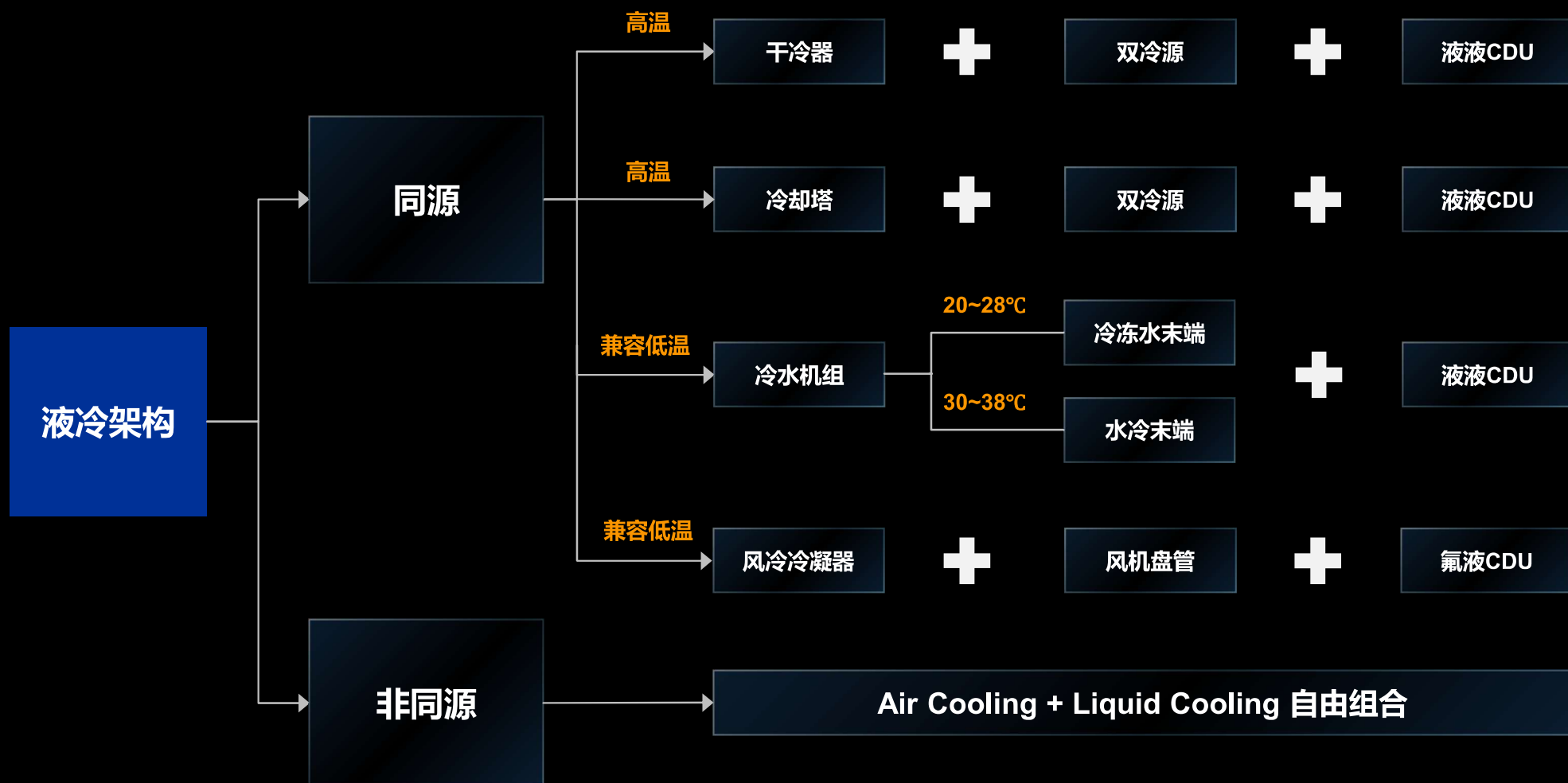
风 / 液冷，哪条路？

- 长期建设规模
- 服务器类型
- 风液比、水温设计

高温/低温，怎么选？

- 冷源条件
- 制冷架构形式
- PUE要求

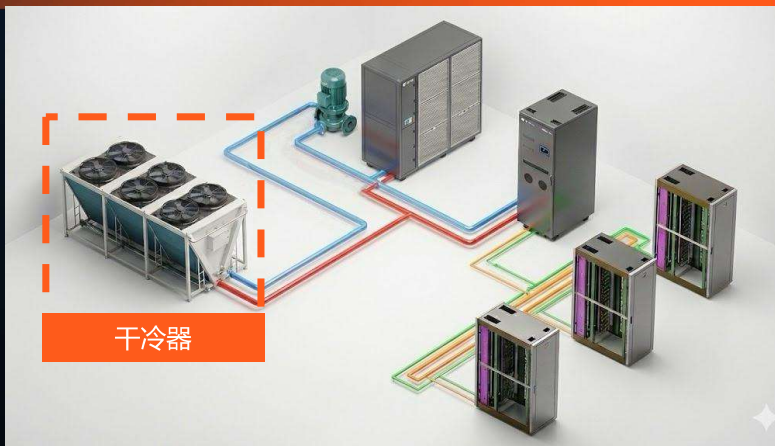
冷板液冷系统架构：设计



冷板液冷系统架构：“高温”-“低温” 转换



过去 - 高水温：干冷器/冷却塔



Vs

未来 - 转化低温架构

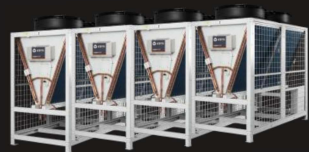


- 替换室外冷源为冷机
- 在二次侧增加小型冷机
- 按照兼容低温方案设计

冷板液冷系统架构：无水·风液双兼容解决方案

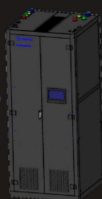
“无水” 室外冷源

风冷氟泵冷凝器

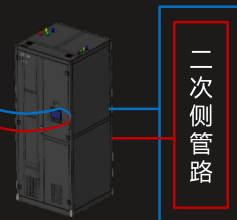


“风液兼容” 室内机

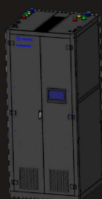
压缩机模块



末端：氟液CDU



末端：风冷



IT 机柜

液冷机柜

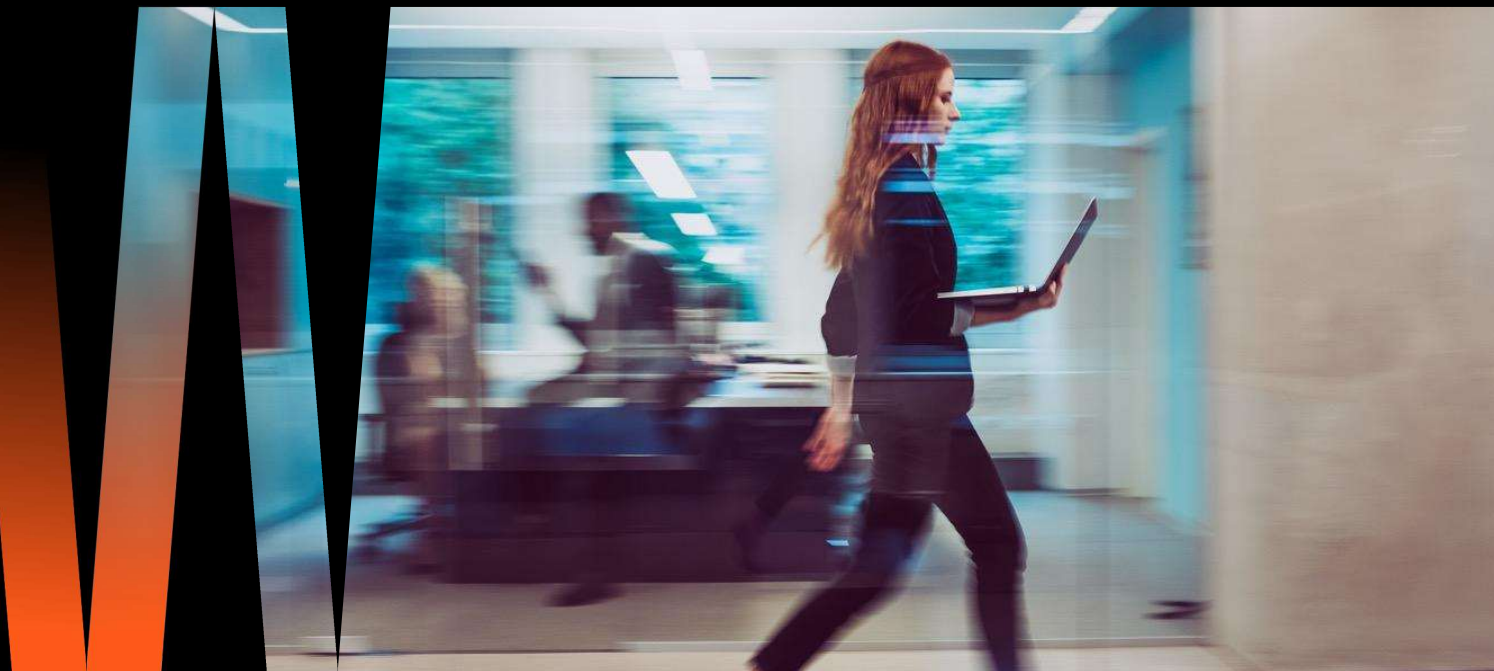


24°C

37°C

目录

1. 液冷架构选择
2. 液冷实施关键
3. 液冷服务变革



关注1：设计输入条件



过滤要求



过滤精度
<50 μm

流体温度



温度范围
25-45°C

流体流量



稳定流量
1.0-1.5 L/min/kW

流体类型



流体选型增加调试难度
冲洗、检测及排气

故障维护

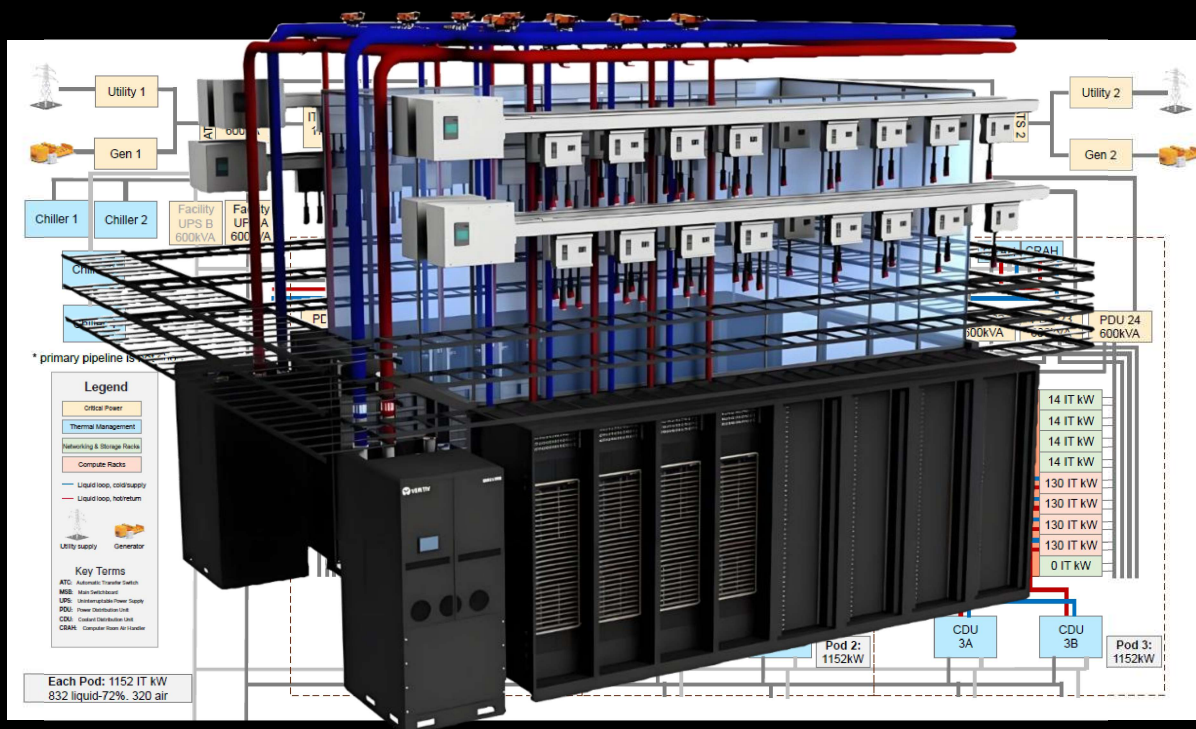


预防与检测

关注2：成熟的设计方案

6x 1.2MW NVIDIA Blackwell DGX SuperPODs

A full data center environment designed for a 7MW solution with N+1 redundancy



Design Summary

Solution Capacity	7MW
Redundancy	4 to make 3 for power, N+1 for cooling
Total IT Load	6,912kW (1,152kW per POD)
Rack Density (IT load)	48 racks at 130kW, 48 racks at 14kW
Rack(s)	108 (12 used for wire management)
Cooling Topology	72% Liquid (direct-to-chip) 28% Air (perimeter units)
Coolant Distribution	XDU1350
Perimeter air cooling	CW205
Chiller	FH3135
Rack Power Shelf	33kVA DC power shelf, 8 per computing rack
Rack PDU(s)	30A rack PDU, 2 per support rack
Busbar	400A busway, 8 per POD 60A TOB, 2 per computing rack per busway 40A TOB, 2 per support rack
Room/Row PDU	600kVA PDU, 4 per POD
UPS for IT	1200kVA UPS, 4 supplying 2 PODs, 6 PODs total
UPS for Cooling System	240kVA UPS, 2N, supplying both cooling loops

关注3: “快速可靠” 交付

1



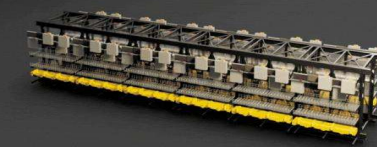
结构模块: 长
2400毫米, 高
2000毫米

4



分块装运

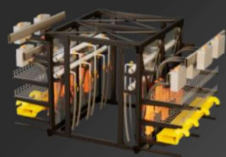
5



Pre-assembled for rapid deployment

作为一个大型Vertiv™ Run单元进行运输

2



单元: 宽3500毫
米, 高2000毫米

6

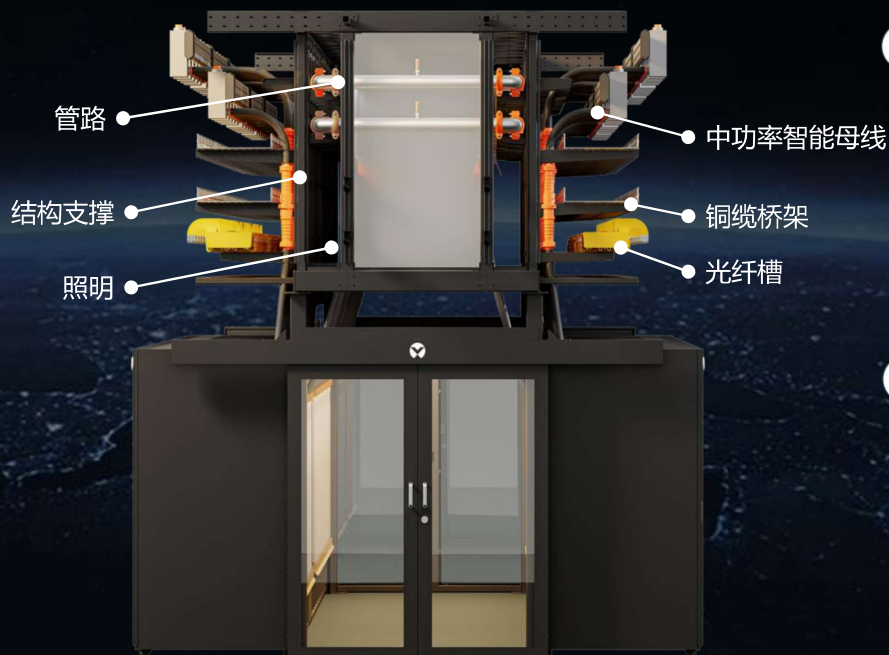


就位和安装

3



单元组件: 48英尺组件 (14.5米)

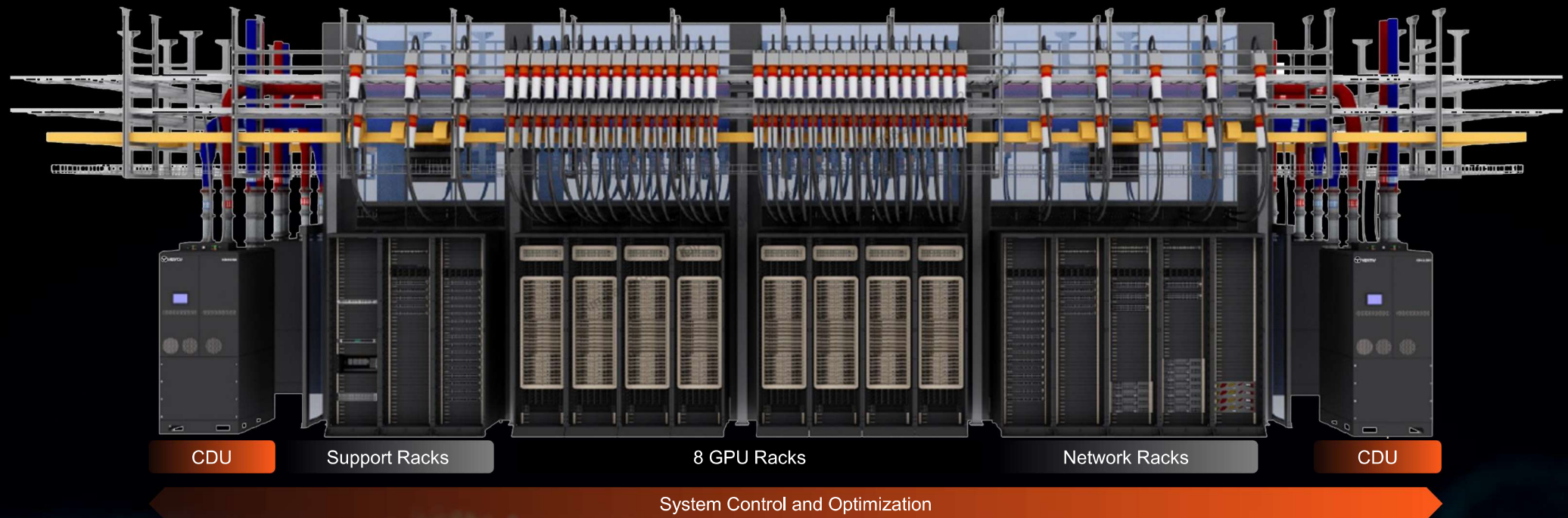


7



扩展

Vertiv™ Smart Run: Power, Thermal & Containment Infrastructure



行业平均周期

50MW / 20 Pods

6个月

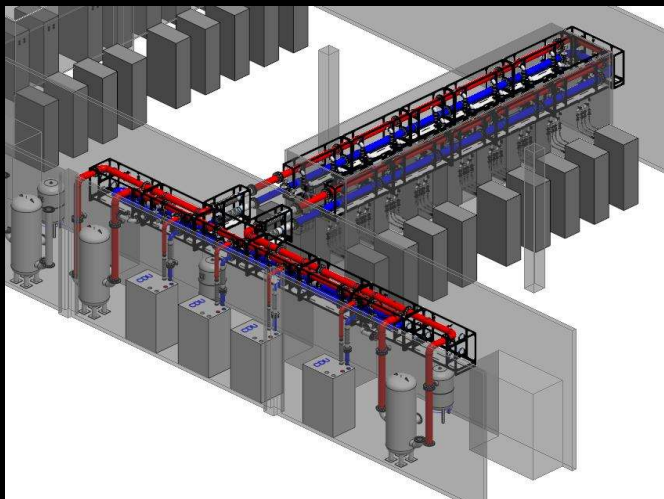
Smart Run

50MW / 20 Pods

80~120天

实战案例：液冷SuperPod项目

复杂留给自己，把可靠带给客户



1:1 搭建复刻



01

成熟产品

- Scale: 50MW IT (LC 35MW)
- Mature Products: **World-class shipment volume** of CDU and SFN products

02

成熟设计

- **Globally proven mature** SuperPod design experience

03

FAT 厂验测试

- **1:1 replicated** FAT of actual on-site 1.6MW SuperPod

04

快速交付

- **5 months outbound delivery:**
design → Procurement → Production → FAT → Shipping → Commissioning

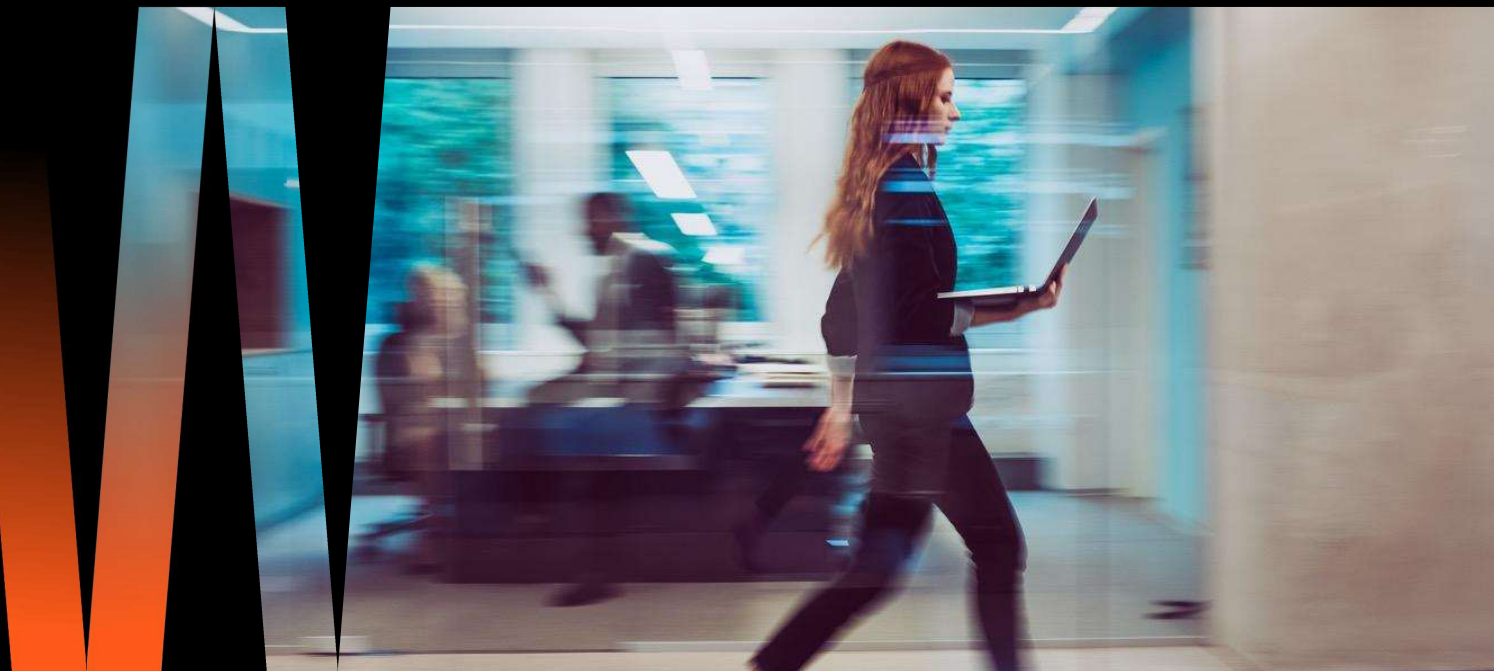
05

全球服务

- **Global service network**
- Fast Response, local parts warehouse & on-site engineers

目录

1. 液冷架构选择
2. 液冷实施关键
3. 液冷服务变革



从液冷视角评估AIDC对中断恢复的容忍度

传统数据中心的 中断恢复响应标准 = 30分钟

	动作	时间
响应时间 5分钟	发现	<1分钟
	定性定位	2-4分钟
	沟通	<1分钟
业务恢复 25分钟	组织	2分钟
	备件工具	4分钟
	标识提示	1分钟
	故障检测	4分钟
	预案授权	2分钟
	恢复预案执行	10分钟
	系统检测	2分钟

GPU对 液冷故障中断的容忍 ≈ 90秒

液冷异常类型	GPU 可容忍时间
CDU 泵停机 / 流量中断	30-60 秒
严重气泡 / 气阻	30-90 秒
供液温度异常升高	60-120 秒
过滤器瞬时堵塞	30-60 秒
冷却液泄漏触发联锁	立即停机

90秒中断恢复的实现思路？

环环相扣

才能实现可靠液冷

All essential,
none dispensable

架构确定

产品和交付

服务升级

